Programación Orientada a Objetos

Clase 4 - Smalltalk. Diseño de clases compuestas.

PARADIGMAS DE PROGRAMACION *UTN - La Plata*

Definición de la clase Biblioteca y Aplicación

1) Especificación de la clase Biblioteca.
2) Aplicación.
3) Implementación de la clase Biblioteca en Smalltalk.
4) Actividad 4.

Especificación de la clase Biblioteca

1) Especificación de la clase Biblioteca

- **Clase Biblioteca**

  Subclase de: Object

  Variables de instancia: nombre libros

  Métodos de clase:

  >>**crearBiblioNom**:unNom

  "Retorna una instancia de Biblioteca inicializada"

  Métodos de instancia:

  >>**iniBiblioNom:**unNom

  "Inicializa una instancia de Biblioteca"

Especificación de la clase Biblioteca

>>**verNom**

"Retorna el nombre de la Biblioteca"

>>**modiNom:**unNom

"Modifica el nombre de la Biblioteca"

>>**agregarLibro**:unLibro

"Agrega un libro a la Biblioteca"

>>**eliminarLibro:**unLibro

"Elimina un libro de la Biblioteca"

>>**existeLibro:**unLibro

"Retorna V si el libro está en la Biblioteca, F en caso contrario(cc)"

>> **esVacia**

"Retorna V si la Biblioteca no tiene libros, F en cc"

Especificación de la clase Biblioteca

>>**buscarLibroIsbn:**unIsbn

"Retorna el libro de Isbn unIsbn si existe, nil en cc"

>> **todosLosLibros**

"Retorna los libros de la Biblioteca"

>> **cantidadLibros**

"Retorna la cantidad total de libros de la Biblioteca"

>>**recuperarLibro: pos**

"retorne el libro de la posición pos de la biblioteca"

2) Aplicación: Informar los títulos de los libros que no estén prestados

Aplicación

```
|b n l is t a e col1 col2 |
n:= Prompter prompt:'Ingrese un nombre'.
b:= Biblioteca crearBiblioNom:n.
1 to:3 do:[:i| is:= Prompter prompt:'Ingrese un isbn'.
                t:= Prompter prompt:'Ingrese un título'.
                a:= Prompter prompt:'Ingrese un autor'.
                e:= Prompter prompt:'Ingrese una editorial'.
                l:= Libro crearLibroIsbn:is tit:t aut:a edit:e.
                b agregarLibro:l].
col2:=OrderedCollection new.
1 to: (b cantidadLibros) do: [: i|  lib:= b recuperarLibro:i.
                                    (lib verEstado ='disponible') ifTrue:[ col2 add: lib] ].
col1:=b todosLosLibros.   "segunda alternativa para hacer lo mismo"
1 to: (col1 size) do:[:i| lib:=col1 at:i.   (lib verEstado='disponible') ifTrue:[col2 add:lib] ].
1 to: (col2 size) do:[:i|(col2 at:i) verTitulo inspect].
```

Implementación de la clase Biblioteca

3) Implementación de la clase Biblioteca

- **Clase Biblioteca**

  Subclase de: Object

  Variables de instancia: nombre libros

  Métodos de clase:

  >>**crearBiblioNom:**unNom

  “Retorna una instancia de Biblioteca inicializada”

  ^(self new) iniBiblioNom:unNom.

Implementación de la clase Biblioteca

Métodos de instancia:

```
>>iniBiblioNom:unNom
    "Inicializa una instancia de Biblioteca"
    nombre:=unNom.
    libros:= OrderedCollection new.
>>verNom
    "Retorna el nombre de la Biblioteca"
    ^ nombre.
>>modiNom:unNom
    "Modifica el nombre de la Biblioteca"
    nombre:=unNom.
```

Implementación de la clase Biblioteca

```
>>agregarLibro:unLibro
    "Agrega  un libro a la Biblioteca"
     libros add:unLibro.
>>eliminarLibro:unLibro
    "Elimina  un libro de la Biblioteca"
     libros remove:unLibro.
>>existeLibro:unLibro
    "Retorna V si el libro está en la Biblioteca, F en caso contrario(cc)"
     ^ libros includes:unLibro.
>> esVacia
      "Retorna V si la Biblioteca no tiene libros, F en cc"
      ^ libros isEmpty.
```

Implementación de la clase Biblioteca

>>cantidadLibros

“retorna el total de libros de la biblioteca”

^ libros size

>>recuperarLibro: pos

“retorne el libro de la posición pos de la biblioteca”

^ libros at:pos.

4) Actividad 4

1) Implementar en el entorno las clases Libro y Biblioteca.
2) Implementar los siguientes métodos de la Clase Biblioteca.

>>**buscarLibroIsbn:**unIsbn

"Retorna el libro de Isbn unIsbn si existe, nil en cc"

>> **todosLosLibros**

"Retorna los libros de la Biblioteca"

^ libros

3) Recuperar el libro de isbn 235, si es que no está prestado. Tener en cuenta la Aplicación de la filmina 6.

4) Actividad 4

1) Implementar en el entorno las clases Libro y Biblioteca.

2) Implementar los siguientes métodos de la Clase Biblioteca.

>>**buscarLibroIsbn:**unIsbn

"Retorna el libro de Isbn unIsbn si existe, nil en cc"

```
libros  do:[  : lib |   ( unIsbn = lib  verIsbn) ifTrue:[ ^ lib]].
^nil
```

>>**buscarLibroIsbn:**unIsbn

"Retorna el libro de Isbn unIsbn si existe, nil en cc"

```
esta:=false.
libros  do:[  : lib |   ( unIsbn = lib  verIsbn) ifTrue:[ ^ lib]].
(esta=false) ifTrue:[ ^nil].
```

